

תרגיל

$$f(x) = x^4 - 6x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$$

הראו את התאמת גלואה.

פתרון

הפולינום אי-פריק לפי איזנשטיין (עבור $p = 2$).

$$y = x^2$$

$$f(y) = y^2 - 6y - 2$$

$$\alpha_{1,2} = \pm\sqrt{3 + \sqrt{11}} \quad \alpha_{3,4} = \pm\sqrt{3 - \sqrt{11}}$$

משיה א': להראות ש $^1D_4 \simeq \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ כאשר E שדה הפיצול של $f(x)$ מעל $\mathbb{Q}$. נראה $[E : \mathbb{Q}] = 8$:

$$\begin{array}{c} E = \mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_3) \\ \left| \begin{array}{c} 2 \\ \hline \end{array} \right. \\ F = \mathbb{Q}\left(\alpha_1 = \sqrt{3 + \sqrt{11}}\right) \\ \left| \begin{array}{c} 4 \\ \hline \end{array} \right. \\ \mathbb{Q} \end{array}$$

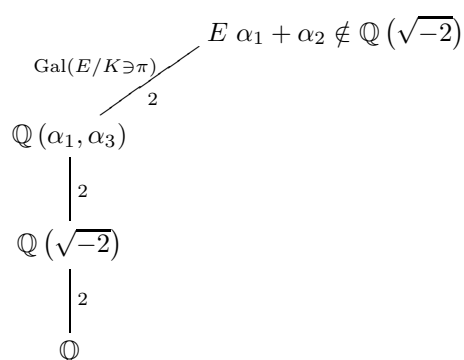
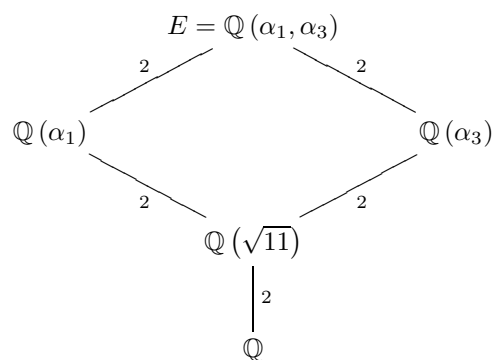
כי α_1 שורש של $f(x)$ והוא אי-פריק מדרגה 4. נשים $\heartsuit$ ש $E = F(\alpha_3)$, אבל בגלל ש $\sqrt{11} \in F$ נקבל $[E : F] \leq 2$ אבל לא ייתכן שזה שווה ל 1 כי α_3 מרוכב. לכן $[E : \mathbb{Q}] = 8 \iff |\text{Gal}(E/\mathbb{Q})| = 8$, כלומר $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong \leftarrow \text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \hookrightarrow S_4$. D_4 כי כל ת"ח מסדר 8 ב S_4 הן חבורות 2-סילו ולכן איזומורפיות, וגם D_4 אחת מהן.

הערה: פולינום אי-פריק $f \in \mathbb{Q}[x]$ מדרגה p ראשונית עם שני שורשים מרוכבים $\iff \text{Gal} \simeq S_p$. הראנו שאם קיים מחזור מאורך p וחילוף $\iff$ הם יוצרים את כל S_p (לא טריוויאלי).

נחזור לתרגיל:

$$\alpha_{1,2} = \pm\sqrt{3 + \sqrt{11}} \quad \alpha_{3,4} = \pm\sqrt{3 - \sqrt{11}}$$

$$D_4^1 \text{ היא החבורה הדיאדרלית מסדר 4: } D_4^1 := \langle s, r \mid s^2 = e, r^4 = e, srs = r^{-1} \rangle$$



$$(\alpha_1 + \alpha_3)^2 = 6 + 2\sqrt{-2}$$

$$f(x) = \underbrace{(x^2 + (\alpha_1 + \alpha_3)x + \sqrt{-2})}_{=(x-\alpha_2)(x-\alpha_4)} \underbrace{(x^2 - (\alpha_1 + \alpha_3)x + \sqrt{-2})}_{=(x-\alpha_1)(x-\alpha_3)}$$

בהכרח שני הגורמים אי־פריקים.

$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \ni \pi =$ קיים אוטומורפיזם E/K הרחבת גלואה(כי ההרחבה מדרגה 2).
(13) (24)

$$(12), (34) \in \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$$

$$\sigma = \pi(12) = (1423) \quad \tau = (12)$$

10 ת"ח של D_4 :

• טריויאליות: $\{(1)\}, D_4$

• תח"נ יחידה מסדר 2: $\langle \sigma^2 = (12)(34) \rangle$

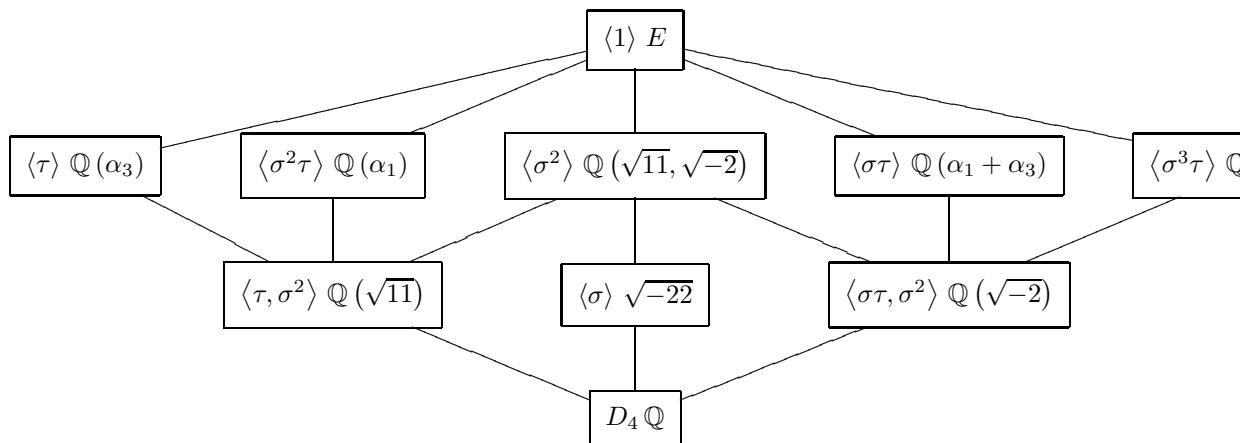
• 4 ת"ח מסדר 2:

$$\langle \tau = (12) \rangle \quad \langle \sigma\tau = (13)(24) \rangle \quad \langle \sigma^2\tau = (34) \rangle \quad \langle \sigma^3\tau = (14)(23) \rangle$$

• 3 ת"ח מסדר 4:

$$\langle \sigma \rangle \quad \langle \sigma^2, \tau \rangle \quad \langle a^2, \sigma \tau \rangle$$

ובגרף:



איך מחשבים את הפולינום הציקלוטומי Φ ?

$$\Phi_n = \frac{x^n - 1}{\prod_{\substack{d \mid n \\ d < n}} \Phi_d}$$

$$\prod_{d \mid n} \Phi_n = x^n - 1$$

$x^n - 1$ הוא ספרבילי.

$$\deg \Phi_n = \varphi(n) = |U_n|$$

דוגמה

חישוב Φ_{15} :

$$15 = 3 \cdot 5$$

$$\Phi_{15} = \frac{x^{15} - 1}{\Phi_1 \Phi_3 \Phi_5} = \frac{x^{15} - 15}{(x^5 - 1) \Phi_3} = \frac{x^{10} + x^5 + 1}{x^2 + x + 1} = \dots$$

עוד דוגמה

חישוב Φ_{16} :

$$x^{16} - 1 = (x^8 - 1)(x^8 + 1)$$

$$\varphi(16) = 8$$